数据结构（Python）（题库部分导出）

1、对于栈操作数据的原则是（ ）。

A、 先进先出
B、 后进先出
C、 后进后出
D、 不分顺序
答案： B

2、一个栈的输入序列为1,2,3,…,n，若输出序列的第一个元素是n，输出的第i(1≤i≤n)个元素是（ ）。

A、 不确定
B、 ni+1
C、 i
D、 ni
答案： B

3、若一个栈的输入序列为1,2,3,…,n，输出序列的第一个元素是i，则第j个输出元素是（ ）。

A、 ij1
B、 ij
C、 ji+1
D、 不确定的
答案： D

4、若已知一个栈的入栈序列是1,2,3,…,n，其输出序列为p1,p2,p3,…,pn，若pn是n，则pi是（ ）。

A、 1
B、 ni
C、 ni+1
D、 不确定
答案： D

5、有 6 个元素6,5,4,3,2,1顺序入栈，下列不是合法的出栈序列是（ ）。

A、 5,4,3,6,1,2
B、 4,5,3,1,2,6
C、 3,4,6,5,2,1
D、 2,3,4,1,5,6

答案： C

6、设栈的输入序列是1,2,3,4，则（ ）不可能是其出栈序列。

A、 1,2,4,3
B、 2,1,3,4
C、 1,4,3,2
D、 4,3,1,2
E、 3,2,1,4
答案： D

7、一个栈的输入序列为1,2,3,4,5，则下列序列中不可能是栈的输出序列的是（ ）。

A、 2,3,4,1,5
B、 5,4,1,3,2
C、 2,3,1,4,5
D、 1,5,4,3,2
答案： B

8、设一个栈的输入序列是1,2,3,4,5，则下列序列中是栈的合法输出序列的是（ ）。

A、 5,1,2,3,4
B、 4,5,1,3,2
C、 4,3,1,2,5
D、 3,2,1,5,4
答案： D

9、某堆栈的输入序列为a,b,c,d，下面序列中，不可能是它的输出序列的是（ ）。

A、 a,c,b,d
B、 b,c,d,a
C、 c,d,b,a
D、 d,c,a,b
答案： D

10、设a,b,c,d,e,f以所给的次序入栈，若在入栈操作时，允许出栈操作，则下面得不到的序列为（ ）。

A、 f,e,d,c,b,a
B、 b,c,a,f,e,d
C、 d,c,e,f,b,a
D、 c,a,b,d,e,f
答案： D

11、输入序列为A,B,C，变为C,B,A时经过的栈操作为（）。

A、 push,pop,push,pop,push,pop
B、 push,push,push,pop,pop,pop
C、 push,push,pop,pop,push,pop
D、 push,pop,push,push,pop,pop
答案： B

12、若栈采用顺序存储方式存储，现两栈共享空间V[1..m]，top[i]代表第i个栈(i=1,2)的栈顶，栈 1 的底在V[1]、栈 2 的底在V[m]，则栈满的条件是（）。

A、 top[2]+1=top[1]
B、 top[1]+1=top[2]
C、 top[1]+top[2]=m
D、 top[1]=top[2]
答案： B

13、栈和队列都是____结构；对于栈只能在____插入和删除元素；对于队列只能在____插入和____删除元素。

答案：

线性

;

栈顶

;

队尾

;

队首

;

14、栈是一种特殊的线性表，允许插入和删除运算的一端称为____，不允许插入和删除运算的一端称为____。

答案：

栈顶

;

栈底

;

15、____是被限定为只能在表的一端进行插入运算、在表的另一端进行删除运算的线性表。

答案：

队列

;

16、在具有n个单元的循环队列中，队满时共有____个元素。

答案：

n1

;

17、向栈中压入元素的操作是先____，后____。

答案：

移动栈顶指针

;

存入元素

;

18、从循环队列中删除一个元素，其操作是先____，后____。

答案：

移动队首指针

;

取出元素

;

19、引入循环队列的目的是克服____。

答案：

假溢出

;

20、一个栈的输入序列为 1,2,3,4,5，则下列序列中不可能是栈的出栈序列的有（）。

A、 2,3,4,1,5
B、 5,4,1,3,2
C、 2,3,1,4,5
D、 3,1,2,4,5
答案： BD

21、关于栈与队列的相同点和不同点，下列描述正确的有（ ）

A、 栈和队列均为线性结构，数据元素间具有 “一对一” 的逻辑关系
B、 栈和队列都仅支持顺序存储这一种实现方式
C、 栈和队列的插入操作均在表尾进行（优先级队列除外）
D、 栈和队列的插入与删除操作时间复杂度均为常数时间
答案： ACD

22、关于栈与队列的相同点和不同点，下列描述错误的有（ ）

A、 栈和队列都仅支持顺序存储这一种实现方式
B、 栈和队列的插入与删除操作时间复杂度均为常数时间
C、 栈的删除操作在表头进行，具有先进先出的特性
D、 顺序栈可以实现多栈空间共享，而顺序队列通常无法实现这一特性
答案： AC

23、栈和队列都属于线性结构，其中栈只能在栈顶位置进行插入和删除元素的操作。

答案： 正确

24、在具有
n
个单元的循环队列中，队满时共包含
n
个元素。

答案： 错误

25、队列的插入操作需在队首进行，删除操作需在队尾进行。

答案： 错误

26、栈是一种特殊的线性表，其中允许进行插入和删除运算的一端称为栈顶，不允许进行插入和删除运算的一端称为栈底。

答案： 正确

27、向栈中压入元素的操作顺序是先移动栈顶指针，后存入元素。

答案： 正确